

1. Sur la formation du système de formes de la forme biquadratique ternaire

Sitz. Ber. d. Physikal.-mediz. Sozietät in Erlangen 39 (1907), p. 176–179

(Extrait de la dissertation de l'autrice.)

Des travaux de Gordan, Maisano et Pascal¹ portent sur le système de formes de la forme biquadratique ternaire. M. Gordan établit le système de formes complet, composé de 54 formations, de la forme automorphe spéciale

$$f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1,$$

en prenant pour base des principes analogues à ceux qu'il avait donnés pour les systèmes de formes dans le domaine binaire.

Chez M. Maisano, pour la forme biquadratique générale, les formes jusqu'au 5^e ordre² inclusivement sont établies, ainsi que quelques invariants, covariants et contravariants d'ordre supérieur, suivant la méthode employée par M. Gordan dans le tome I des *Math. Annalen* pour la forme cubique ternaire. M. Pascal s'occupe, en utilisant les résultats de Maisano, principalement de la question de la décomposition de la forme biquadratique en facteurs³.

Le but de mes recherches est l'établissement du système de formes pour la forme biquadratique ternaire générale; pour commencer, seules les bases principales sont données, et l'on établit un système dit « relativement complet »⁴.

L'idée fondamentale de la formation de systèmes de formes ternaires est la même que dans le domaine binaire. En partant d'un premier système relativement complet — le système des formes reprises du binaire —, on parvient, suivant une loi déterminée, à des systèmes de module toujours plus élevé, jusqu'à ce que le système d'un module — le module étant pris comme forme fondamentale — devienne fini et connu, ou encore jusqu'à ce qu'un module se laisse réduire à des formes ayant des invariants pour facteur. Par transvection du système relativement complet avec le système du module, on obtient dans le premier cas le système absolument complet, tandis que, dans le second cas, le système relativement complet et le système absolument complet

1. P. Gordan, *Über das volle Formensystem der ternären biquadratischen Form* $f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1$ (*Math. Annalen* t. XVII, p. 217 à 233, 1880); G. Maisano, 1. *Sistemi completi dei primi cinque gradi della forma ternaria biquadratica e degl' invarianti, covarianti e contravarianti di sesto grado* (*Giorn. di Battaglini* XIX). 2. *Sui covarianti indipendenti di 6° grado nei coefficienti della forma biquadratica ternaria* (*Rend. Circ. Mat. di Palermo* I, 1887); E. Pascal, *Contributo alla teoria della forma ternaria biquadratica e delle sue varie decomposizioni in fattori* (mémoire couronné par la R. Accademia delle scienze fisiche e matematiche di Napoli, 1905).

2. Par « ordre » on entendra la dimension en les coefficients, par « degré » celle en les variables.

3. Dans la seconde note brève, M. Maisano tente de démontrer une dépendance linéaire des 3 covariants de 6^e ordre et de 6^e degré. Contrairement à cette démonstration incomplète, M. Pascal croit avoir démontré l'indépendance linéaire des 3 covariants de 6^e ordre, de même que celle des 3 invariants de 9^e ordre. Mais qu'il existe en fait une relation linéaire entre les 3 covariants, d'une part, et les 3 invariants, d'autre part, est apparu au cours de mes calculs; les formules explicites, dans la notation de Pascal, sont :

$$0 = 20\Omega_1 + 6\Omega_2 - 3\Omega_3 + 4fC_1 - 12fC_2 - 4A \cdot \Delta.$$

$$0 = 4A^3 - 15AB + 30C - 90D + 9E.$$

4. Pour la dénomination, voir Gordan–Kerscheneiner, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, t. II, p. 227.

deviennent identiques. En raison de la finitude des systèmes de formes démontrée en général par M. Hilbert, ce procédé doit nécessairement arriver à un terme.

Dans notre cas, le module (abc) du premier système relativement complet se ramène aux modules

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2 \quad \text{et} \quad \nu = (abu)^4;$$

il en résulte aisément le système relativement complet mod ν . Comme suite de modules, nous choisissons maintenant les formes

$$\nu; \quad \nu^{(\nu)} = (\nu \nu_1 x)^4 = s_x^4,$$

$$\nu^{(s)} = (ss'u)^4 \dots$$

et nous adjoignons comme autres modules deux formes quadratiques qui apparaissent dans la formation du système relativement complet mod s , u_σ^2 et t_x^2 . On peut alors montrer que le module qui suit s , $(ss'u)^4$, est réductible au module (ϱ, t) . Mais comme le système simultané de deux formes quadratiques est fini et connu, le terme caractérisé ci-dessus est ainsi atteint. Comme système relativement complet mod (ϱ, t) , on obtient 331 formations. —

J'ajoute encore quelques indications concernant la méthode employée.

Le procédé fondamental pour engendrer des formes, le procédé de contraction, peut se définir dans le domaine ternaire comme suit :

Si, dans un produit symbolique

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$$

on remplace les paires de facteurs

resp. par contraction	$s_x t_x$ (stu) I	$u_\sigma u_\tau$ $(\sigma\tau x)$ II	$s_x u_\sigma$ ou $s_x u_\tau$ s_σ ou s_τ III	$t_x u_\tau$ ou $t_x u_\sigma$ t_τ ou t_σ IV
--------------------------	----------------------------------	--	--	---

alors les formes qui en résultent sont issues de la forme primitive par contraction ⁵.

On peut encore toujours poser ici $s_\sigma = 0$; $t_\tau = 0$. Pour le rapport entre les contractions individuelles vaut alors le théorème :

Les contractions I et II sont des contractions fondamentales, à partir desquelles, indépendamment de l'ordre de composition, les contractions III et IV peuvent être composées. Autrement dit : pour former toutes les formes issues d'une expression donnée par contraction, il suffit d'appliquer les contractions I et II ⁶.

Nous définissons comme « série de formes » une forme initiale avec toutes les formes qui en proviennent par contraction en elle-même. D'après le théorème, une série de formes $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ peut être disposée en un schéma rectangulaire. En progressant, on obtient :

1. d'une colonne vers la droite, toutes les formes issues par contraction I des formes voisines ;
2. d'une ligne vers le bas, toutes les formes issues par contraction II des formes placées au-dessus, et par conséquent toutes les formes issues par contraction.

Sous ces hypothèses, les théorèmes sur les réducteurs peuvent être énoncés sous leur forme la plus générale et, avec la définition

« Un réducteur est une série de formes réductible »

de la manière suivante :

5. Gordan, *Math. Annalen*, t. XVII, p. 219.

6. Le théorème souffre une exception dans le cas où n et μ , resp. m et ν , s'annulent simultanément ; la « série de formes » se réduit alors au terme diagonal.

Si la forme initiale d'une série de formes est réductible parce que l'un de ses membres est issu par contraction avec un réducteur, et si la forme finale de la série de formes est née de ce même membre par contraction, alors la série de formes tout entière est réductible.

Comme autres méthodes de réduction, il faut mentionner :

1. la « double réduction », c'est-à-dire la réduction d'une forme de deux manières afin d'obtenir une relation entre les formes supérieures ;
2. la « contraction avec des formes décomposées », qui présente en partie le caractère de la réduction par réducteurs, en partie celui de la « double réduction ».